

Calcul numeric
Problema teoretica

Textul problemei:

Problema 88.1. Sa se arate ca regula repetata a trapezului cu m subintervale, $T(m)$, este exacta pentru polinoame trigonometrice al caror grad nu este multiplu de m . Ce rezultat da regula trapezului daca gradul este multiplu de m . (Indicatie: datorita liniaritatii este suficient sa se verifice exactitatea pe intervalul $[0, 2\pi]$, si functiile $f(x) = \cos kx$, si $f(x) = \sin kx$, sau chiar pentru $f(x) = e^{ikx} = \cos kx + i \sin kx$).

1. Formula repetata a trapezului cu m subintervale:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2m} [f(a) + f(b) + 2 \sum_{i=1}^{m-1} f(x_i) + R(f)]$$

$$R(f) = -\frac{(b-a)^3}{12m^2} f''(\xi), \xi \in (a, b)$$

2. Pentru ca formula repetata a trapezului cu m subintervale sa fie exacta, restul trebuie sa fie 0
 $\Rightarrow R(f)=0 \Rightarrow f''(\xi)=0$

3. Polinom trigonometric de grad p

$$T_p(x) = a_0 + \sum_{k=1}^p a_k \cos kx + b_k \sin kx$$

4. Scriem integrala de la a la b din T_p

$$\int_a^b T_p(x) dx = \int_a^b (a_0 + \sum_{k=1}^p a_k \cos kx + b_k \sin kx) dx = \int_a^b a_0 dx + \sum_{k=1}^p (a_k \int_a^b \cos kx dx) + \sum_{k=1}^p (b_k \int_a^b \sin kx dx)$$

5. Datorita liniaritatii este suficient sa tratam functiile $f(x)=\cos kx$ si $f(x)=\sin kx$ pe intervalul $[0, 2\pi]$.

6. Folosim formula repetata a trapezului cu m subintervale pentru integralele din $\cos kx$ si $\sin kx$ pe intervalul $[0, 2\pi]$.

Relatia (1)

$$\int_0^{2\pi} \cos kx \, dx = \frac{\pi}{m} [\cos(0) + \cos 2k\pi + 2 \sum_{j=1}^{m-1} \cos(\frac{2\pi k j}{m})] + R(\cos kx) = \frac{\pi}{m} [2 + 2 \sum_{j=1}^{m-1} \cos(\frac{2\pi k j}{m})] + R(\cos kx)$$

Relatia (2)

$$\int_0^{2\pi} \sin kx \, dx = \frac{\pi}{m} [\sin(0) + \sin 2k\pi + 2 \sum_{j=1}^{m-1} \sin(\frac{2\pi k j}{m})] + R(\sin kx) = \frac{\pi}{m} [2 \sum_{j=1}^{m-1} \sin(\frac{2\pi k j}{m})] + R(\sin kx)$$

Stim ca:

$$\int_0^{2\pi} \sin kx = -\frac{-1 + \cos 2k\pi}{k} = 0, \text{ oricare ar fi } k \text{ natural}$$

In relatia (2) incercam sa calculam suma de sinusi:

$$\sum_{j=1}^{m-1} \sin(\frac{2\pi k j}{m}) = \sin \frac{2k\pi}{m} + \sin \frac{2k\pi 2}{m} + \dots + \sin \frac{2k\pi(m-2)}{m} + \sin \frac{2k\pi(m-1)}{m},$$

cuplam primul cu ultimul, al doilea cu penultimul... etc si rezulta $m/2$ sume de forma:

$$\sin \frac{2k\pi}{m} + \sin \frac{2k\pi(m-1)}{m}, \text{ folosind formula } \sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

$$2 \sin k\pi * \sin(\text{ceva}) = 0, \text{ oricare ar fi } k \text{ natural}$$

Deci daca $(m-1)$ este par, suma este 0, iar daca $(m-1)$ este impar,

suma este $\frac{2k\pi((m-1)/2)}{m}$ care inmultita cu 2 din fata sumei = 0 folosind aceeasi formula

$$\text{Deci: } -\frac{-1 + \cos 2k\pi}{k} = \frac{\pi}{m} 0 + R(\sin kx)$$

$$0 = 0 + R(\sin kx) \text{ rezulta ca } R(\sin kx) = 0$$

Stim ca:

$$\int_0^{2\pi} \cos kx = \frac{\sin 2k\pi}{k} = 0, \text{ oricare ar fi } k \text{ natural}$$

In relatia (1) incercam sa calculam suma de cosinusi:

Asemenni pasului precedent de la $\sin kx$.